

2-дәріс
Мәселені қою
және зерттеу сұрағын тұжырымдау
«Ғылыми зерттеулердің негіздері» пәні

Динара Жусупова

Қазақ технология және бизнес университеті
"Компьютерлік инженерия және автоматтандыру" кафедрасы

Ақпан 2026

1-дәріспен байланыс және бүгінгі дәрістің мақсаты

- ▶ 1-дәрісте: ғылым деген не және зерттеу циклі қалай құрылғаны.
- ▶ Бүгін: зерттеудің негізін **дұрыс тұжырымдауды** үйренеміз: **тақырып → мәселе → сұрақ → мақсат → міндеттер**.
- ▶ Дәріс нәтижесі: сіздің **«Зерттеу паспортыңызға»** арналған тұжырымдардың алғашқы нұсқасы.

- ❶ Тақырып vs мәселе vs өзектілік
- ❷ Зерттеу сұрағы: сапа критерийлері
- ❸ Зерттеудің мақсаты мен міндеттері
- ❹ Зерттеу объектісі мен пәні
- ❺ Гипотеза: қашан керек және қалай тұжырымдау
- ❻ Ұғымдарды операцияландыру
- ❼ Мини-практика: тұжырымдарды жақсарту
- ❽ Үй тапсырмасы және өзін-өзі тексеру чек-листі

Неге мәселені қою “әдемі мәтіннен” маңызды?

Студенттік жұмыстардағы типтік мәселе

Тақырып қызық, бірақ **нақты не зерттелетіні** және оны қалай тексеруге болатыны **түсініксіз**.

Неге мәселені қою “әдемі мәтіннен” маңызды?

Студенттік жұмыстардағы типтік мәселе

Тақырып қызық, бірақ **нақты не зерттелетіні** және оны қалай тексеруге болатыны **түсініксіз**.

Егер қойылым әлсіз болса, ары қарай бәрі “сынып” қалады

- ▶ әдістерді таңдау қиын (нені өлшеу керек екені түсініксіз);
- ▶ әдебиетке шолу “барлығы туралы” болып кетеді;
- ▶ қорытындылар дәл емес әрі даулы болады.

Тақырып

Қызығушылық аймағы (кең түрде): *«жұмыс не туралы?»*

Тақырып

Қызығушылық аймағы (кең түрде): *«жұмыс не туралы?»*

Мәселе

Қайшылық/қиындық/білім жетіспеуі: *«не түсініксіз / не шешілмеген?»*

Тақырып

Қызығушылық аймағы (кең түрде): *«жұмыс не туралы?»*

Мәселе

Қайшылық/қиындық/білім жетіспеуі: *«не түсініксіз / не шешілмеген?»*

Өзектілік

Неге дәл қазір және дәл осы контексте шешу маңызды: *«неге бұл қажет?»*

Тақырып (кең)

- ▶ Жарық аз жағдайда кескіндерді тану

Өзектілік

- ▶ қауіпсіздік, бейнебақылау, автономды жүйелер

Мәселе (нақтырақ)

- ▶ шу/төмен жарықта дәлдік төмендейді; біздің сценарийде қандай жақсартулар шынымен көмектесетіні белгісіз

Тақырып (кең)

- ▶ Жарық аз жағдайда кескіндерді тану

Өзектілік

- ▶ қауіпсіздік, бейнебақылау, автономды жүйелер

Мәселе (нақтырақ)

- ▶ шу/төмен жарықта дәлдік төмендейді; біздің сценарийде қандай жақсартулар шынымен көмектесетіні белгісіз

Ескерту

Мәселе — “маған қызық” емес, **тексеруге болатын білім/шешім жетіспеуі.**

Зерттеу сұрағы деген не?

Анықтама

Зерттеу сұрағы — **нақты** сұрақ; оған деректер/талдау/эксперимент/модельдеу арқылы жауап беруге болады.

Анықтама

Зерттеу сұрағы — **нақты** сұрақ; оған деректер/талдау/эксперимент/модельдеу арқылы жауап беруге болады.

- ▶ Ол мәселені **тексерілетін** тұжырымға дейін **тарылтады**.
- ▶ Ол **әдісті** анықтайды: нені өлшейміз, немен салыстырамыз, қандай метрикалар.

Жақсы зерттеу сұрағының критерийлері

- ❶ **Нақтылық:** объект/контекст/шарттар түсінікті.
- ❷ **Тексерілетіндік:** дерек жинауға немесе эксперимент жасауға болады.
- ❸ **Шектелгендік:** ақылға қонымды уақыт пен ресурс (бакалавр үшін!).
- ❹ **Мәселемен байланыс:** сұрақ нақты “түсініксізді” жабады.
- ❺ **Өлшенетіндік:** жауапқа метрика/критерий бар.

Жақсы зерттеу сұрағының критерийлері

- 1 **Нақтылық:** объект/контекст/шарттар түсінікті.
- 2 **Тексерілетіндік:** дерек жинауға немесе эксперимент жасауға болады.
- 3 **Шектелгендік:** ақылға қонымды уақыт пен ресурс (бакалавр үшін!).
- 4 **Мәселемен байланыс:** сұрақ нақты “түсініксізді” жабады.
- 5 **Өлшенетіндік:** жауапқа метрика/критерий бар.

Қызыл белгі

Егер сұрақты *қалай* тексеретінізді түсіндіре алмасаңыз — бұл әзірге зерттеу сұрағы емес.

- ▶ **Салыстыру:** А әдісі В әдісінен М метрикасы бойынша D деректерінде жақсы ма?
- ▶ **Фактор әсері:** X факторы С шарттарында Y көрсеткішіне қалай әсер етеді?
- ▶ **Оңтайландыру:** θ параметрлерін қалай таңдап, М-ді азайтамыз/көбейтеміз?
- ▶ **Тұрақтылық:** шу/жүктеме/ақау деректерде сапа қалай өзгереді?
- ▶ **Жалпыламалық:** нәтиже басқа датасетке/сценарийге ауыса ма?

Ереже

Мақсат = “зерттеу сұрағына жауап алу”.

Ереже

Мақсат = “зерттеу сұрағына жауап алу”.

Мысал

Сұрақ: *«Төмен жарықта қандай алдын-ала өңдеу классификация дәлдігін арттырады?»*

Мақсат: *«Төмен жарық жағдайында алдын-ала өңдеу әдістерінің классификация дәлдігіне әсерін бағалап, D датасеті үшін ең тиімді әдісті анықтау».*

Міндеттер

Міндеттер — мақсатқа жеткізетін **қадамдар** (әдетте 3–5).

Міндеттер

Міндеттер — мақсатқа жеткізетін **қадамдар** (әдетте 3–5).

Жақсы міндеттер: әрекет етістігінен басталады:

- ▶ әдебиетті талдап, тәсілдерді бөліп көрсету;
- ▶ деректерді/критерийлерді/метрикаларды таңдау;
- ▶ әдістерді/модельдерді іске асыру;
- ▶ эксперимент/дерек жинауды жүргізу;
- ▶ нәтижелерді салыстырып, қорытынды жасау.

Міндеттер

Міндеттер — мақсатқа жеткізетін **қадамдар** (әдетте 3–5).

Жақсы міндеттер: әрекет етістігінен басталады:

- ▶ әдебиетті талдап, тәсілдерді бөліп көрсету;
- ▶ деректерді/критерийлерді/метрикаларды таңдау;
- ▶ әдістерді/модельдерді іске асыру;
- ▶ эксперимент/дерек жинауды жүргізу;
- ▶ нәтижелерді салыстырып, қорытынды жасау.

Типтік қате

“Тақырыпты оқу” немесе “мәселені қарастыру” сияқты міндеттер — тым бұлдыр.

Объект

Кең аймақ, мәселе бар сала: *«біз жалпы нені зерттейміз?»*

Объект

Кең аймақ, мәселе бар сала: *«біз жалпы нені зерттейміз?»*

Пән

Объект ішіндегі нақты аспект: *«объектінің қай бөлігін қарастырамыз?»*

Объект

Кең аймақ, мәселе бар сала: *«біз жалпы нені зерттейміз?»*

Пән

Объект ішіндегі нақты аспект: *«объектінің қай бөлігін қарастырамыз?»*

Мысал

Объект: жарық аз жағдайда компьютерлік көру жүйелері.

Пән: алдын-ала өңдеу әдістерінің классификация дәлдігіне әсері.

Гипотеза: қашан керек және қашан онсыз да болады

- ▶ Гипотеза **күтілетін әсерді/байланысты** тексергенде пайдалы.
- ▶ Кейбір инженерлік/қолданбалы жұмыстарда формальды гипотезасыз да болады, егер мақсат — **салыстыру/бағалау/прототип жасау**.

Гипотеза: қашан керек және қашан онсыз да болады

- ▶ Гипотеза **күтілетін әсерді/байланысты** тексергенде пайдалы.
- ▶ Кейбір инженерлік/қолданбалы жұмыстарда формальды гипотезасыз да болады, егер мақсат — **салыстыру/бағалау/прототип жасау**.

Гипотеза қалай көрінеді

«Егер X әдісін қолдансақ, онда Y метрикасы базалық B нұсқасымен салыстырғанда C шарттарында жақсарады».

Гипотеза: қашан керек және қашан онсыз да болады

- ▶ Гипотеза **күтілетін әсерді/байланысты** тексергенде пайдалы.
- ▶ Кейбір инженерлік/қолданбалы жұмыстарда формальды гипотезасыз да болады, егер мақсат — **салыстыру/бағалау/прототип жасау**.

Гипотеза қалай көрінеді

«Егер X әдісін қолдансақ, онда Y метрикасы базалық B нұсқасымен салыстырғанда C шарттарында жақсарады».

Маңызды

Гипотеза **жоққа шығарылатын** болуы керек: оны теріске шығаратын деректер алуға болады.

Мәні

Зерттеу тексерілетін болуы үшін абстракт сөздерді **көрсеткіштерге** айналдыру қажет.

Мәні

Зерттеу тексерілетін болуы үшін абстракт сөздерді **көрсеткіштерге** айналдыру қажет.

“Сөз” мысалы

- ▶ “сапа”
- ▶ “тиімділік”
- ▶ “тұрақтылық”
- ▶ “ыңғайлылық”

“Өлшем” мысалы

- ▶ accuracy/F1/AUC, MSE/MAE
- ▶ орындалу уақыты, жады
- ▶ шу/ақау кезінде сапа
- ▶ тапсырма уақыты, SUS сауалнамасы

Ұғымдарды операцияландыру (сөздерді өлшемге айналдыру)

Мәні

Зерттеу тексерілетін болуы үшін абстракт сөздерді **көрсеткіштерге** айналдыру қажет.

“Сөз” мысалы

- ▶ “сапа”
- ▶ “тиімділік”
- ▶ “тұрақтылық”
- ▶ “ыңғайлылық”

“Өлшем” мысалы

- ▶ accuracy/F1/AUC, MSE/MAE
- ▶ орындалу уақыты, жады
- ▶ шу/ақау кезінде сапа
- ▶ тапсырма уақыты, SUS сауалнамасы

Ереже

Егер ұғым операцияландырылмаса — сұраққа дәлелді түрде жауап беру қиын.

Мыналар орындалатынын тексеріңіз:

- ➊ Мәселе сұрақтың неге маңызды екенін **түсіндіреді**.
- ➋ Сұрақ **нақты** және **тексерілетін**.
- ➌ Мақсат = **сұраққа жауап беру**.
- ➍ Міндеттер = мақсатқа апаратын **қадамдар** (3–5).
- ➎ Метрикалар/критерийлер бар (операцияландыру).

Байланыстылық чек-листі (өзін-өзі тексеру)

Мыналар орындалатынын тексеріңіз:

- 1 Мәселе сұрақтың неге маңызды екенін **түсіндіреді**.
- 2 Сұрақ **нақты** және **тексерілетін**.
- 3 Мақсат = **сұраққа жауап беру**.
- 4 Міндеттер = мақсатқа апаратын **қадамдар** (3–5).
- 5 Метрикалар/критерийлер бар (операцияландыру).

Мини-ереже

Бір логикалық тізбек: **сұрақ → мақсат → міндеттер → әдістер → деректер → қорытынды**.

Тапсырма

Бір мысалды алып, төмендегідей етіп қайта жазыңыз:

- ▶ мәселе (1–2 сөйлем);
- ▶ зерттеу сұрағы (1 сөйлем);
- ▶ мақсат (1 сөйлем);
- ▶ 3 міндет (етістіктермен).

Мини-практика (10–12 минут): “жаман → жақсы”

Тапсырма

Бір мысалды алып, төмендегідей етіп қайта жазыңыз:

- ▶ мәселе (1–2 сөйлем);
- ▶ зерттеу сұрағы (1 сөйлем);
- ▶ мақсат (1 сөйлем);
- ▶ 3 міндет (етістіктермен).

“Жаман” тұжырымдарға мысалдар

- ▶ “Жасанды интеллектті оқығым келеді.”
- ▶ “Тану үшін нейрондық желілерді зерттеу.”
- ▶ “Роботтар бойынша жоба жасау.”

Зерттеу паспорты (жаңарту/тапсыру)

- ▶ тақырып + мәселе + зерттеу сұрағы;
- ▶ мақсат + 3–5 міндет;
- ▶ объект және пән;
- ▶ (қажет болса) гипотеза;
- ▶ 5 дереккөз (кемінде 3 ғылыми мақала).

Зерттеу паспорты (жаңарту/тапсыру)

- ▶ тақырып + мәселе + зерттеу сұрағы;
- ▶ мақсат + 3–5 міндет;
- ▶ объект және пән;
- ▶ (қажет болса) гипотеза;
- ▶ 5 дереккөз (кемінде 3 ғылыми мақала).

Критерийлер

Тұжырымдардың байланыстылығы, тексерілетіндігі, операцияландыру (метрика/критерий), уақыт/ресурс бойынша реалистік болуы.

- ▶ Тақырып — аймақ; мәселе — білім/шешім жетіспеуі; өзектілік — неге қазір маңызды
- ▶ Зерттеу сұрағы нақты, тексерілетін және шектелген болуы керек
- ▶ Мақсат — сұраққа жауап алу; міндеттер — мақсатқа апаратын қадамдар
- ▶ Объект кеңірек, пән нақтырақ
- ▶ Операцияландыру “сөздерді” өлшенетін көрсеткіштерге айналдырады

Сұрақтар?